Shelly 1PM Mini Gen3

MQTT-Konfiguration & TLS-Verbindung zu HiveMQ Cloud

Firmware 1.7.4 • Gen3 • März 2026

1. Gerät — Shelly 1PM Mini Gen3

Der Shelly 1PM Mini Gen3 ist ein kompakter WLAN-Schalter der dritten Generation mit integrierter Leistungsmessung. Er wird direkt hinter einer Steckdose oder in einer Unterputzdose installiert und ermöglicht das ferngesteuerte Schalten sowie die Messung von Spannung, Strom und Wirkleistung.

Einstellung	Wert	Erklärung
Firmware	`1.7.4 (stable)`	Empfehlung: stabile Version verwenden
WLAN	`2.4 GHz`	5 GHz wird nicht unterstützt
Protokoll	`MQTT 3.1.1`	Gen3 unterstützt kein MQTT 5.0
Web-Oberfläche	`http://[shelly-ip]`	Konfiguration über Browser
Device ID	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0`	Basis aller MQTT Topics

---

2. MQTT-Einstellungen aufrufen

Die MQTT-Konfiguration des Shelly erfolgt ausschließlich über die integrierte Web-Oberfläche. Diese ist direkt über den Browser erreichbar, sobald der Shelly mit dem WLAN verbunden ist.

Navigationspfad im Browser:

- **IP-Adresse des Shelly im Browser öffnen:** http://[shelly-ip-adresse]
- **Im Menü:** Settings → MQTT

Tipp — IP-Adresse finden:
Option 1: Router-Oberfläche → verbundene Geräte → nach 'shelly' suchen
Option 2: Shelly Smart Control App → Gerät antippen → Geräteinfo → IP
Option 3: Netzwerk-Scanner wie 'Advanced IP Scanner' (Windows)

---

3. MQTT-Einstellungen — vollständige Konfiguration

Auf der MQTT-Einstellungsseite müssen folgende Felder und Checkboxen korrekt gesetzt werden. Alle Einstellungen sind aufeinander abgestimmt für die Verbindung mit HiveMQ Cloud.

3.1 Checkboxen

Einstellung	Wert	Erklärung
Enable	`aktiviert`	MQTT-Funktion einschalten — ohne diesen Haken passiert gar nichts
Enable MQTT Control	`aktiviert`	Erlaubt externe Steuerung via MQTT (z.B. Schalten aus Lazarus)
Enable RPC over MQTT	`aktiviert`	Ermöglicht RPC-Befehle (Switch.Set) über MQTT
RPC status notifications	`aktiviert`	Shelly meldet Zustandsänderungen sofort per events/rpc
Generic status update	`aktiviert`	Shelly sendet regelmäßig alle Messwerte (Watt, Volt, Ampere)
Use client certificate	`deaktiviert`	Kein Client-Zertifikat nötig — nur User/Passwort

Wichtig — Generic status update:
Diese Checkbox ist standardmäßig NICHT aktiviert.
Ohne sie sendet der Shelly KEINE automatischen Messwerte (Watt, Volt, Ampere).
Sie muss explizit aktiviert werden damit die Lazarus-Anzeige Werte erhält!

3.2 Verbindungsfelder

Einstellung	Wert	Erklärung
Connection type	`User TLS`	TLS-Verbindung mit Benutzername und Passwort
Server	`85484da2...hivemq.cloud:8883`	Host:Port — der Doppelpunkt und Port :8883 am Ende ist Pflicht!
Client ID	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0`	Wird vom Shelly automatisch aus der Device-ID gesetzt
MQTT prefix	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0`	Präfix für alle Topics — automatisch aus Device-ID
Username	`lazarususer`	Muss in HiveMQ Access Management angelegt sein
Password	`Laz12345`	Passwort des MQTT-Benutzers in HiveMQ

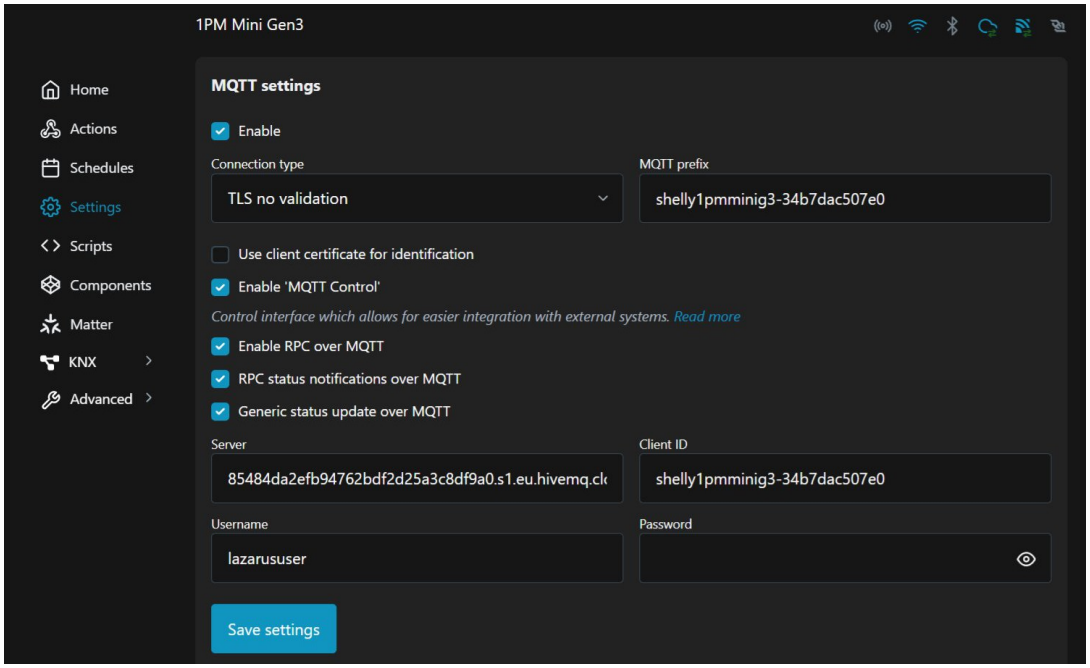


Abb. 1: Shelly 1PM Mini Gen3 — MQTT-Einstellungsseite im Browser (korrekte Konfiguration)

Häufiger Fehler — Server-Feld:
Das Server-Feld muss Hostname UND Port enthalten:
Korrekt: 85484da2efb94762bdf2d25a3c8df9a0.s1.eu.hivemq.cloud:8883
Falsch: 85484da2efb94762bdf2d25a3c8df9a0.s1.eu.hivemq.cloud
Ohne :8883 versucht der Shelly Port 1883 (unverschlüsselt) → Verbindung schlägt fehl.

---

4. TLS-Verbindung — Connection Type erklärt

Der Shelly 1PM Mini Gen3 bietet drei Optionen für den Verbindungstyp. Die richtige Wahl ist entscheidend für eine erfolgreiche Verbindung mit HiveMQ Cloud.

4.1 Die drei Optionen im Vergleich

Option	Status	Bedeutung
Default TLS	Nicht geeignet	TLS ohne Anmeldedaten — HiveMQ erwartet aber User/Passwort. Verbindung wird abgelehnt.
User TLS	Ursprünglich	TLS mit User/Passwort — korrekte Option, aber der Shelly Gen3 konnte keine Verbindung herstellen (SNI-Problem).
TLS no validation	Korrekt	TLS ohne Zertifikatsprüfung — umgeht das SNI-Problem des Shelly Gen3. Verbindung klappt zuverlässig.

4.2 Warum "TLS no validation"?

HiveMQ Cloud betreibt tausende Cluster auf gemeinsamen IP-Adressen. Um den richtigen Cluster zu finden, wird beim TLS-Handshake der Hostname mitgeschickt — dieses Verfahren heißt SNI (Server Name Indication).

Der Shelly 1PM Mini Gen3 implementiert SNI in der Firmware nicht korrekt — er sendet beim TLS-Handshake keinen Hostnamen. HiveMQ kann den Cluster dadurch nicht zuordnen und bricht die Verbindung ab.

SNI-Problem kurz erklärt:
Mit 'User TLS': Shelly verbindet sich → kein SNI → HiveMQ findet Cluster nicht → Reset
Mit 'TLS no validation': Shelly verbindet sich → Zertifikat wird nicht geprüft →
TLS-Verbindung klappt trotzdem → User/Passwort werden geprüft → Verbunden!

Die Verbindung ist trotzdem verschlüsselt — nur die Zertifikats-verifizierung ist deaktiviert. Für den Heimbereich ist das akzeptabel.

Hinweis zur Sicherheit:
"TLS no validation" bedeutet: die Datenübertragung ist weiterhin vollständig verschlüsselt. Lediglich wird nicht geprüft ob das Server-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt wurde. Für SmartHome-Anwendungen im privaten Bereich ist dies unbedenklich.

---

5. Verbindung prüfen — Statusanzeige im Shelly Browser

Nach dem Speichern der Einstellungen und einem Neustart des Shelly zeigt die Web-Oberfläche den Verbindungsstatus über Symbole in der oberen rechten Ecke.

5.1 Symbole in der Shelly Web-Oberfläche

Symbol	Farbe / Status	Bedeutung
WiFi ((·))	Blau = verbunden	WLAN-Verbindung zum Router aktiv
Cloud	Blau = verbunden	Verbindung zur Shelly Cloud (optional, unabhängig von MQTT)
MQTT RSS	Blau = verbunden	MQTT-Verbindung zu HiveMQ Cloud aktiv — das ist das entscheidende Symbol!
MQTT RSS	Grau = getrennt	MQTT nicht verbunden — Server/Port/Zugangsdaten prüfen

5.2 Prüfung über HiveMQ Cloud Dashboard

Eine weitere Möglichkeit zur Verbindungsprüfung ist das HiveMQ Cloud Dashboard. Dort zeigt die Übersichtsseite unter 'Sitzungen' die Anzahl aktiver Verbindungen.

- **HiveMQ Console aufrufen:** https://console.hivemq.cloud
- **Cluster anklicken** → Übersicht → Sitzungen
- **Shelly verbunden:** Sitzungen = 1 (oder mehr falls weitere Clients verbunden)
- **Webclient** → **Topic # abonnieren** → Shelly sendet automatisch Nachrichten

---

6. Nach Einstellungsänderungen

Jede Änderung an den MQTT-Einstellungen erfordert einen Neustart des Shelly damit die neuen Werte übernommen werden.

1	Save settings klicken — Shelly bestätigt mit 'Successful'
2	Shelly neu starten — kurz vom Strom trennen oder im Browser: Settings → Reboot
3	Ca. 10 Sekunden warten bis der Shelly hochgefahren ist
4	MQTT-Symbol in der Web-Oberfläche prüfen — muss blau werden
5	Im HiveMQ Webclient auf Topic # subscriben und auf Nachrichten warten

---

7. MQTT Topics — Gen3 Protokoll

Der Shelly 1PM Mini Gen3 verwendet ein anderes Topic-Schema als die ältere Gen1-Generation. Alle Topics beginnen mit der Device-ID als Präfix.

7.1 Topic-Schema

Basis-Präfix (MQTT prefix):
shelly1pmminig3-34b7dac507e0

Alle Topics beginnen mit diesem Präfix gefolgt von einem Schrägstrich.
Der Präfix entspricht der Device-ID und wird automatisch gesetzt.

7.2 Topic-Übersicht

	Topic	Payload	Bedeutung
←	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/status/switch:0`	JSON	Vollständiger Status: output, apower, voltage, current, temperature
←	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/events/rpc`	JSON	Echtzeit-Event bei Schaltung (NotifyStatus mit switch:0 Block)
←	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/online`	"true"	Shelly meldet sich beim Start als online
→	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/rpc`	JSON RPC	Schaltbefehl an den Shelly senden (Switch.Set)

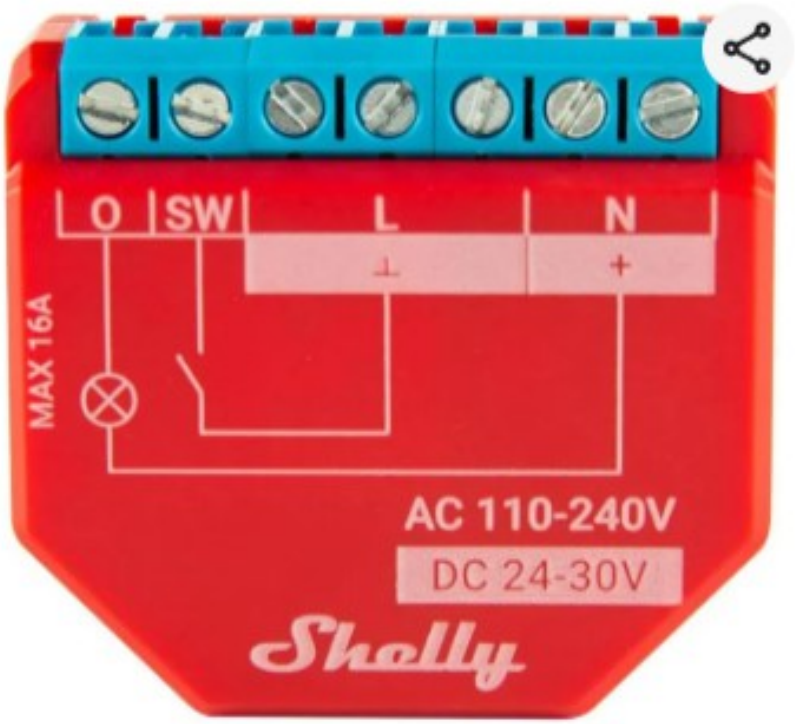
7.3 Wichtiger Unterschied Gen1 vs Gen3

	Gen1 (alt)	Gen3 (aktuell)
Status	`shellies/shelly1pm-XX/relay/0`	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/status/switch:0`
Payload	`"on" / "off"`	`JSON mit allen Messwerten`
Schalten	`shellies/.../relay/0/command`	`shelly1pmminig3-34b7dac507e0/rpc`
Befehl	`"on" / "off"`	`{"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}`

---

8. Zusammenfassung — Checkliste

Alles korrekt konfiguriert wenn:

Enable: aktiviert
Connection type: TLS no validation
Generic status update over MQTT: aktiviert
Enable MQTT Control: aktiviert
Enable RPC over MQTT: aktiviert
Server: [hostname]:8883 (mit Port!)
Username / Password: korrekte HiveMQ-Zugangsdaten
MQTT-Symbol in Web-Oberfläche: blau
HiveMQ Webclient: Nachrichten kommen an

Shelly 1PM Mini Gen3 • Firmware 1.7.4 • HiveMQ Cloud Free • März 2026